

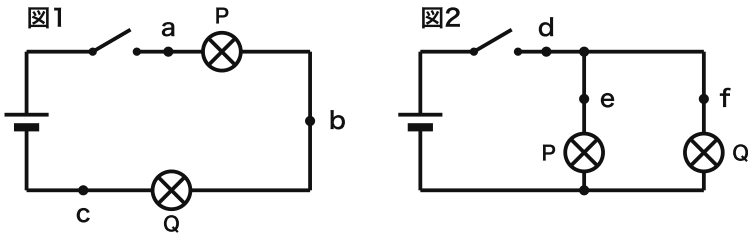
中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	電流と電圧の規則性	名前

ポイント 電流と電圧の規則

- 電流の規則 直列回路では、どの点でも電流は同じ大きさです。並列回路では、枝分かれした電流を合わせると、分かれる前の電流になります。
- 電圧の規則 直列回路では、各部分の電圧を合わせると、全体の電圧になります。並列回路では、どの枝にも電源と同じ電圧が加わります。
- 単位 電流の単位はAとmA、電圧の単位はVです。1Aは1000mAです。

1 図1は直列回路、図2は並列回路で、a～fは回路の点です。電流の大きさについて、次の問いに答えなさい。

直列回路と並列回路の電流



(1) 図1で、a点を流れる電流が350mAのとき、c点を流れる電流は何Aですか。

答え

(2) 図2で、d点を流れる電流が0.8A、e点を流れる電流が0.5Aのとき、f点を流れる電流は何Aですか。

答え

(3) 図2で、e点を流れる電流が250mA、f点を流れる電流が350mAのとき、d点を流れる電流は何Aですか。

答え

(4) 図2で、e点の電流は0.5A、f点の電流は0.3Aでした。豆電球Qが切れると、d点を流れる電流は何Aになりますか。

答え

2 電圧について、次の問いに答えなさい。

直列回路と並列回路の電圧

(1) 電源の電圧が6.0Vの直列回路で、豆電球Pに加わる電圧は2.5Vでした。豆電球Qに加わる電圧は何Vですか。

答え

(2) 電源の電圧が3.0Vのとき、豆電球Pに加わる電圧が大きいのは、どちらのつなぎ方ですか。ア～ウから1つ選びなさい。

ア Pと豆電球Qを直列につなぐ
イ Pと豆電球Qを並列につなぐ
ウ どちらも同じ

答え

(3) 電源、豆電球P、豆電球Qの電圧を、この順に並べました。P、Qが直列につながれている結果を、ア～エからすべて選びなさい。

ア 3.0V、1.4V、1.6V
イ 3.0V、3.0V、3.0V
ウ 4.5V、2.0V、2.5V
エ 6.0V、6.0V、6.0V

答え

(4) (3)のアで、P、Qが直列につながれていると考えられる理由を、「和」という言葉を使って書きなさい。

答え

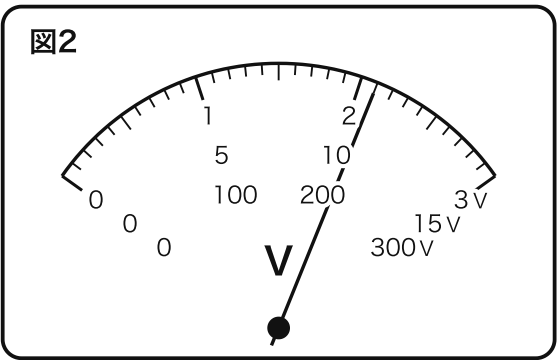
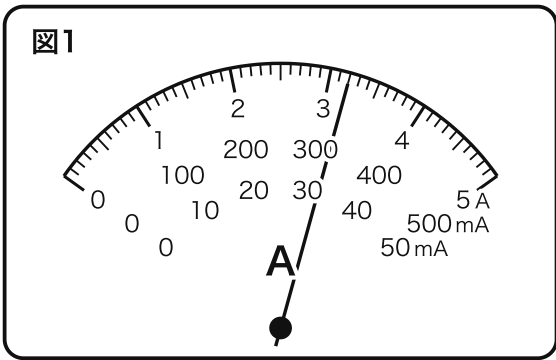
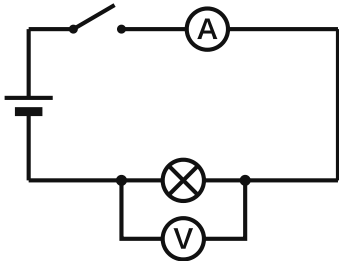
中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	電流と電圧の規則性 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

電流計と電圧計の目盛り

【実験】豆電球を流れる電流の大きさと、豆電球に加わる電圧の大きさをはかりました。

- ① 図の回路をつくりました。
- ② 電流計の-端子は500mA、電圧計の-端子は3Vにつなぎ、スイッチを入れました。
- ③ 電流計の針は図1のように、電圧計の針は図2のようにふれました。



(1) 電流計の針がさす電流の大きさは、何mAですか。

答え

(2) 電圧計の針がさす電圧の大きさは、何Vですか。

答え

(3) 電圧計の-端子を15Vにつないでいたとすると、針が図2と同じ位置をさしたときの電圧は何Vですか。

答え

(4) 電圧計を、豆電球の両側につなぐのはなぜですか。「加わる」という言葉を使って書きなさい。

答え